



Redes de Computadores: Do Zero ao Avançado

Curso completo com 12 módulos

Fundamentos • OSI • IP • Switching • Roteamento • Segurança • Automação • Design

CloudTrilhas — cloudtrilhas.com.br

Por Ricardo Simines Scopim

 Redes — Módulo 01

Fundamentos de Redes

Conceitos essenciais de comunicação de dados, tipos de redes, topologias e meios de transmissão.

1. Conceitos Básicos

O que é uma rede? Um conjunto de dispositivos interconectados que compartilham recursos e trocam dados usando protocolos padronizados.

Tipos de Rede CONCEITO

Classificação por abrangência geográfica.

LAN	– Local Area Network	(escritório, casa)
MAN	– Metropolitan Area	(cidade, campus)
WAN	– Wide Area Network	(países, continentes)
WLAN	– Wireless LAN	(Wi-Fi)
PAN	– Personal Area Network	(Bluetooth, NFC)

Topologias CONCEITO

Forma como os dispositivos são conectados.

Estrela	– Hub/Switch central (mais comum)
Barramento	– Cabo compartilhado (legado)
Anel	– Token Ring (legado)
Malha	– Full/Partial mesh (alta disponibilidade)
Árvore	– Hierárquica (redes corporativas)

Meios de Transmissão **FÍSICO**

Cabos e conexões físicas.

Par trançado (UTP/STP):

Cat5e – 1 Gbps, 100m
Cat6 – 10 Gbps, 55m
Cat6a – 10 Gbps, 100m

Fibra óptica:

Monomodo – longa distância (km)
Multimodo – curta distância (campus)

Wireless: 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6)

2. Dispositivos de Rede

Switch **CAMADA 2**

Encaminha frames baseado em endereços MAC. Opera na camada de enlace.

Funcionalidades:

- Tabela MAC (CAM table)
- VLANs
- Spanning Tree (STP)
- Port Security
- PoE (Power over Ethernet)

Roteador CAMADA 3

Encaminha pacotes entre redes diferentes usando endereços IP.

Funcionalidades:

- Tabela de rotas
- NAT/PAT
- ACLs (Access Control Lists)
- DHCP Server
- VPN Gateway
- QoS (Quality of Service)

Firewall SEGURANÇA

Filtra tráfego entre redes com base em regras.

Tipos:

- Stateless (filtro de pacotes simples)
- Stateful (rastrea conexões)
- NGFW (Next-Gen: DPI, IPS, App Control)
- WAF (Web Application Firewall)

Access Point WIRELESS

Fornece conectividade Wi-Fi aos dispositivos.

Conceitos:

- SSID (nome da rede)
- Canais (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
- WPA3 (segurança)
- Roaming (transição entre APs)
- Controller-based vs Autonomous

 Redes — Módulo 02

Modelo OSI e TCP/IP

Os modelos de referência que definem como a comunicação em rede é organizada em camadas.

1. Modelo OSI — 7 Camadas

Mnemônico: "All People Seem To Need Data Processing" (de cima para baixo)

Camadas OSI MODELO

Camada 7 – Aplicação	HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SMTP, SSH
Camada 6 – Apresentação	SSL/TLS, JPEG, ASCII, criptografia
Camada 5 – Sessão	NetBIOS, RPC, controle de sessão
Camada 4 – Transporte	TCP (confiável), UDP (rápido)
Camada 3 – Rede	IP, ICMP, ARP, roteamento
Camada 2 – Enlace	Ethernet, MAC, switches, frames
Camada 1 – Física	Cabos, sinais elétricos, conectores

PDU por camada:

Camada 4: Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)

Camada 3: Pacote

Camada 2: Frame

Camada 1: Bits

2. Modelo TCP/IP — 4 Camadas

TCP/IP vs OSI **COMPARAÇÃO**

TCP/IP	OSI Equivalente	Protocolos
Aplicação	7 + 6 + 5	HTTP, DNS, FTP, SSH
Transporte	4	TCP, UDP
Internet	3	IP, ICMP, ARP
Acesso à Rede	2 + 1	Ethernet, Wi-Fi

TCP vs UDP **TRANSPORTE**

Dois protocolos de transporte com características distintas.

TCP (Transmission Control Protocol):

- Orientado a conexão (3-way handshake)
- Confiável (ACK, retransmissão)
- Controle de fluxo e congestionamento
- Uso: HTTP, SSH, FTP, SMTP

UDP (User Datagram Protocol):

- Sem conexão (connectionless)
- Sem garantia de entrega
- Menor overhead, mais rápido
- Uso: DNS, DHCP, VoIP, streaming

3-Way Handshake TCP

Estabelecimento de conexão TCP.

```
Cliente → Servidor: SYN (seq=100)
Servidor → Cliente: SYN-ACK (seq=300, ack=101)
Cliente → Servidor: ACK (seq=101, ack=301)
```

Encerramento (4-way):

```
Cliente → FIN
Servidor → ACK
Servidor → FIN
Cliente → ACK
```

3. Portas e Protocolos Importantes

Portas Conhecidas REFERÊNCIA

Porta	Protocolo	Serviço
20/21	TCP	FTP (dados/controle)
22	TCP	SSH
23	TCP	Telnet (inseguro)
25	TCP	SMTP (e-mail)
53	TCP/UDP	DNS
67/68	UDP	DHCP
80	TCP	HTTP
443	TCP	HTTPS
161/162	UDP	SNMP
3389	TCP	RDP

Redes — Módulo 03

Endereçamento IP e Sub-redes

IPv4, IPv6, CIDR, cálculo de sub-redes e planejamento de endereçamento.

1. Endereçamento IPv4

IPv4: 32 bits divididos em 4 octetos. Formato: 192.168.1.100 . Total: ~4,3 bilhões de endereços.

Classes de IP (legado) CONCEITO

Classe A: 1.0.0.0 – 126.255.255.255 /8 (16M hosts)

Classe B: 128.0.0.0 – 191.255.255.255 /16 (65K hosts)

Classe C: 192.0.0.0 – 223.255.255.255 /24 (254 hosts)

Classe D: 224.0.0.0 – 239.255.255.255 (Multicast)

Classe E: 240.0.0.0 – 255.255.255.255 (Reservado)

⚠ Classful é legado – hoje usamos CIDR (Classless)

IPs Privados (RFC 1918) IMPORTANTE

Não roteáveis na internet. Usados em redes internas.

10.0.0.0/8 – 10.0.0.0 a 10.255.255.255

172.16.0.0/12 – 172.16.0.0 a 172.31.255.255

192.168.0.0/16 – 192.168.0.0 a 192.168.255.255

Outros reservados:

127.0.0.0/8 – Loopback

169.254.0.0/16 – Link-local (APIPA)

0.0.0.0 – Default route

IPs Públicos INTERNET

Roteáveis na internet. Atribuídos por ISPs/RIRs.

Características:

- Únicos globalmente
- Atribuídos por IANA → RIRs → ISPs
- Necessários para servidores públicos
- Escassos (IPv4 esgotado)

RIRs regionais:

ARIN	– América do Norte
LACNIC	– América Latina
RIPE	– Europa
APNIC	– Ásia-Pacífico
AFRINIC	– África

2. Sub-redes (Subnetting) e CIDR

CIDR – Classless Inter-Domain Routing ESSENCIAL

Notação CIDR: IP/prefixo → 192.168.1.0/24

Máscara de sub-rede:

/8	= 255.0.0.0	→ 16.777.214 hosts
/16	= 255.255.0.0	→ 65.534 hosts
/24	= 255.255.255.0	→ 254 hosts
/25	= 255.255.255.128	→ 126 hosts
/26	= 255.255.255.192	→ 62 hosts
/27	= 255.255.255.224	→ 30 hosts
/28	= 255.255.255.240	→ 14 hosts
/30	= 255.255.255.252	→ 2 hosts (ponto-a-ponto)
/32	= 255.255.255.255	→ 1 host (host route)

Fórmula: Hosts = $2^{(32 - \text{prefixo})} - 2$

Exemplo de Subnetting **PRÁTICA**

Rede: 192.168.10.0/24 → dividir em 4 sub-redes

Novo prefixo: /26 (emprestamos 2 bits → $2^2 = 4$ sub-redes)

Sub-rede 1: 192.168.10.0/26 (hosts: .1 a .62, broadcast: .63)

Sub-rede 2: 192.168.10.64/26 (hosts: .65 a .126, broadcast: .127)

Sub-rede 3: 192.168.10.128/26 (hosts: .129 a .190, broadcast: .191)

Sub-rede 4: 192.168.10.192/26 (hosts: .193 a .254, broadcast: .255)

Cada sub-rede: 62 hosts utilizáveis

3. IPv6 — Visão Geral**IPv6** **FUTURO**

Formato: 128 bits em 8 grupos hexadecimais

Exemplo: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Abreviado: 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334

Tipos de endereço:

::1/128	– Loopback
fe80::/10	– Link-local (auto-configuração)
2000::/3	– Global Unicast (público)
fc00::/7	– Unique Local (privado)
ff00::/8	– Multicast

Vantagens sobre IPv4:

- Espaço praticamente ilimitado (3.4×10^{38})
- Sem necessidade de NAT
- Auto-configuração (SLAAC)
- IPSec nativo
- Header simplificado

 Redes — Módulo 04

Comandos de Diagnóstico

Ferramentas essenciais para troubleshooting e análise de conectividade em redes.

1. Conectividade e Resolução

ping

Testa conectividade usando pacotes ICMP Echo Request/Reply.

```
ping 8.8.8.8           # teste básico
ping -c 4 google.com   # 4 pacotes (Linux)
ping -t google.com     # contínuo (Windows)
ping -s 1472 -M do host # testa MTU
```

Interpretação:

- Reply: conectividade OK
- Request timed out: host/firewall bloqueando
- Destination unreachable: rota inexistente
- TTL expired: muitos saltos

tracert / traceroute

Mostra o caminho (saltos) até o destino.

```
tracert google.com      # Linux (UDP)
tracert google.com      # Windows (ICMP)
tracert -I google.com   # Linux com ICMP
mtr google.com          # traceroute + ping
```

Cada linha = um roteador no caminho

* * * = roteador não responde (filtrado)

Latência alta = possível gargalo

nslookup / dig DNS

Consulta registros DNS.

```
nslookup google.com
nslookup -type=MX gmail.com
nslookup google.com 8.8.8.8 # DNS específico

dig google.com +short
dig google.com A           # registro A
dig google.com MX          # registro MX
dig google.com NS          # nameservers
dig @8.8.8.8 google.com    # consulta DNS específico
dig google.com +trace      # resolução completa
```

host / whois DNS

Consultas rápidas de DNS e registro de domínio.

```
host google.com
host -t AAAA google.com    # IPv6
host 8.8.8.8               # reverso

whois google.com           # info do domínio
whois 200.160.2.3         # info do IP
```

2. Conexões e Portas

netstat / ss **ESSENCIAL**

Exibe conexões de rede, portas em escuta e estatísticas.

```
# ss (moderno, substitui netstat)

ss -tuln          # portas TCP/UDP em escuta
ss -tunap        # com PID e nome do processo
ss -s            # estatísticas resumidas
ss state established # conexões ativas
ss -tuln | grep :443 # quem escuta na 443

# netstat (legado, ainda útil)

netstat -tuln      # portas em escuta
netstat -an        # todas as conexões
netstat -rn        # tabela de rotas
netstat -i         # estatísticas de interface
```

nmap **SCANNER**

Scanner de portas e descoberta de rede.

```
nmap 192.168.1.1      # scan básico
nmap -sV 192.168.1.1  # versão dos serviços
nmap -O 192.168.1.1   # detecção de OS
nmap -p 80,443 192.168.1.0/24 # portas específicas
nmap -sn 192.168.1.0/24 # ping sweep (hosts ativos)
nmap -A 192.168.1.1   # scan agressivo
```

tcpdump CAPTURA

Captura e analisa pacotes em tempo real.

```
sudo tcpdump -i eth0          # todo tráfego
sudo tcpdump -i eth0 port 80   # apenas porta 80
sudo tcpdump -i eth0 host 10.0.0.1 # host específico
sudo tcpdump -i eth0 -c 100     # 100 pacotes
sudo tcpdump -i eth0 -w captura.pcap # salva arquivo
sudo tcpdump -r captura.pcap     # lê arquivo

# Filtros combinados
sudo tcpdump -i eth0 'tcp port 443 and host 10.0.0.5'
```

3. Configuração de Interface

ip (iproute2) LINUX

```
# Interfaces
ip addr show          # listar interfaces e IPs
ip link show          # status das interfaces
ip link set eth0 up   # ativar interface
ip link set eth0 down # desativar interface

# Endereços
ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0 # adicionar IP
ip addr del 192.168.1.10/24 dev eth0 # remover IP

# Rotas
ip route show          # tabela de rotas
ip route add 10.0.0.0/8 via 192.168.1.1 # adicionar rota
ip route add default via 192.168.1.1    # default gateway
ip route del 10.0.0.0/8 via 192.168.1.1 # remover rota

# ARP / Vizinhos
ip neigh show          # tabela ARP
```

 Redes — Módulo 05

Switches e VLANs

Switching na camada 2, segmentação com VLANs, trunking e Spanning Tree Protocol.

1. Fundamentos de Switching

Funcionamento do Switch CAMADA 2

Processo de encaminhamento:

1. Frame chega na porta → switch lê MAC de origem
2. Aprende: associa MAC à porta (tabela CAM/MAC)
3. Verifica MAC de destino na tabela
4. Se encontra → encaminha para porta específica (unicast)
5. Se não encontra → flood para todas as portas (exceto origem)

Modos de switching:

- Store-and-Forward: recebe frame completo, verifica CRC, encaminha
- Cut-Through: encaminha após ler MAC destino (mais rápido)
- Fragment-Free: lê 64 bytes antes de encaminhar

2. VLANs (Virtual LANs)

VLAN: Segmenta logicamente uma rede física em múltiplos domínios de broadcast. Melhora segurança, performance e gerenciamento.

Configuração de VLANs (Cisco IOS)

[CONFIG](#)

```
# Criar VLANs
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name FINANCEIRO
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name TI
Switch(config)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name GUEST

# Atribuir porta a uma VLAN (Access)
Switch(config)# interface fa0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10

# Verificação
Switch# show vlan brief
Switch# show interfaces trunk
Switch# show mac address-table
```

Trunking (802.1Q) INTER-SWITCH

```
# Trunk carrega múltiplas VLANs entre switches
Switch(config)# interface gi0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99

# 802.1Q: adiciona tag de 4 bytes ao frame
# Native VLAN: frames sem tag (segurança: não usar VLAN 1)

# Inter-VLAN Routing (Router-on-a-Stick)
Router(config)# interface gi0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config)# interface gi0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

3. Spanning Tree Protocol (STP)

STP / RSTP

REDUNDÂNCIA

Problema: loops em topologias redundantes → broadcast storm

Solução: STP bloqueia portas redundantes, mantém caminho livre de loops

Eleição:

1. Root Bridge: switch com menor Bridge ID (prioridade + MAC)
2. Root Port: melhor caminho até o Root Bridge
3. Designated Port: melhor porta por segmento
4. Blocked Port: portas redundantes bloqueadas

Versões:

- STP (802.1D): convergência lenta (~50s)
- RSTP (802.1w): convergência rápida (~1-2s)
- PVST+: STP por VLAN (Cisco)

```
Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
```

```
Switch(config)# spanning-tree vlan 10 root primary
```

 Redes — Módulo 06

Roteamento

Roteamento estático, dinâmico (OSPF, BGP), e conceitos de encaminhamento de pacotes.

1. Roteamento Estático

Rotas Estáticas CONFIG

```
# Conceito: administrador define manualmente as rotas
# Uso: redes pequenas, rotas específicas, backup

# Cisco IOS
Router(config)# ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 192.168.1.1
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1    # default route

# Linux
ip route add 10.0.0.0/24 via 192.168.1.1
ip route add default via 203.0.113.1

# Verificação
Router# show ip route
Router# show ip route static

Vantagens: simples, sem overhead, previsível
Desvantagens: não escala, sem failover automático
```

2. OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF

IGP

```
# Protocolo Link-State, usa algoritmo Dijkstra (SPF)
# Métrica: custo (baseado em bandwidth)
# AD (Administrative Distance): 110

# Conceitos:
# - Áreas (Area 0 = backbone, obrigatória)
# - LSA (Link-State Advertisements)
# - DR/BDR (Designated Router em redes multi-acesso)
# - Hello packets (10s em broadcast, 40s dead)

# Configuração básica
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 1
Router(config-router)# passive-interface gi0/0

# Verificação
Router# show ip ospf neighbor
Router# show ip ospf interface brief
Router# show ip route ospf
```

3. BGP (Border Gateway Protocol)

BGP **EGP**

```
# Protocolo Path-Vector, usado entre Sistemas Autônomos (AS)
# "O protocolo da Internet" – conecta ISPs e grandes redes
# AD: eBGP = 20, iBGP = 200

# Conceitos:
# - AS (Autonomous System): rede sob administração única
# - eBGP: entre ASes diferentes
# - iBGP: dentro do mesmo AS
# - Prefixos e AS-PATH
# - Políticas de roteamento (route-maps, prefix-lists)

# Configuração básica
Router(config)# router bgp 65001
Router(config-router)# neighbor 203.0.113.1 remote-as 65002
Router(config-router)# network 192.168.0.0 mask 255.255.0.0
Router(config-router)# address-family ipv4 unicast

# Verificação
Router# show ip bgp summary
Router# show ip bgp
Router# show ip bgp neighbors
```

Comparação de Protocolos **REFERÊNCIA**

Protocolo	Tipo	Algoritmo	Métrica	Uso
RIP	Distance-Vector	Bellman-Ford	Hop count (max 15)	Redes pequenas
OSPF	Link-State	Dijkstra (SPF)	Custo (bandwidth)	Redes corporativas
EIGRP	Hybrid	DUAL	Bandwidth + delay	Cisco (proprietário)
BGP	Path-Vector	Best path	AS-PATH + atributos	Internet / ISPs

 Redes — Módulo 07

Segurança de Redes e Firewalls

Proteção de redes com firewalls, ACLs, IDS/IPS e boas práticas de segurança.

1. Access Control Lists (ACLs)

ACLs – Cisco IOS FILTRO

```
# ACL Standard (filtra apenas por IP de origem)
Router(config)# access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config)# access-list 10 deny any
Router(config)# interface gi0/0
Router(config-if)# ip access-group 10 in

# ACL Extended (filtra por origem, destino, porta, protocolo)
Router(config)# access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 80
Router(config)# access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 443
Router(config)# access-list 100 deny ip any any log

# Named ACL
Router(config)# ip access-list extended INTERNET-ACCESS
Router(config-ext-nacl)# permit tcp any any eq 80
Router(config-ext-nacl)# permit tcp any any eq 443
Router(config-ext-nacl)# permit udp any any eq 53
Router(config-ext-nacl)# deny ip any any log

# Verificação
Router# show access-lists
Router# show ip interface gi0/0 | include access
```

2. Firewalls Linux (iptables / ufw)

iptables LINUX

```
# Chains: INPUT (entrada), OUTPUT (saída), FORWARD (encaminhamento)
# Targets: ACCEPT, DROP, REJECT, LOG

# Política padrão: bloquear tudo
sudo iptables -P INPUT DROP
sudo iptables -P FORWARD DROP
sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT

# Permitir loopback
sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

# Permitir conexões estabelecidas
sudo iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

# Permitir SSH, HTTP, HTTPS
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

# Bloquear IP específico
sudo iptables -A INPUT -s 10.0.0.50 -j DROP

# Listar e salvar
sudo iptables -L -n -v
sudo iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
```

ufw (Uncomplicated Firewall) **SIMPLES**

```
# Frontend simplificado para iptables
sudo ufw enable
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing

# Regras
sudo ufw allow 22/tcp           # SSH
sudo ufw allow 80,443/tcp       # Web
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 # rede interna
sudo ufw allow from 10.0.0.5 to any port 3306 # MySQL de IP específico
sudo ufw deny from 203.0.113.0/24 # bloquear rede

# Gerenciamento
sudo ufw status verbose
sudo ufw status numbered
sudo ufw delete 3              # remove regra 3
sudo ufw reset                 # limpa tudo
```

3. IDS/IPS e Segurança Avançada

IDS vs IPS DETECÇÃO

IDS (Intrusion Detection System):

- Monitora e alerta (passivo)
- Não bloqueia tráfego
- Ferramentas: Snort, Suricata, OSSEC

IPS (Intrusion Prevention System):

- Monitora e bloqueia (ativo)
- Inline no tráfego
- Ferramentas: Suricata, Snort (inline)

Tipos de detecção:

- Signature-based (padrões conhecidos)
- Anomaly-based (desvio do normal)
- Heuristic (comportamento)

Boas Práticas SEGURANÇA

Defense in Depth:

1. Segmentação (VLANs, subnets)
2. Firewall perimetral + interno
3. IDS/IPS
4. Autenticação forte (802.1X)
5. Criptografia (TLS, IPSec)
6. Monitoramento contínuo
7. Patch management
8. Princípio do menor privilégio

Ataques comuns:

- ARP Spoofing → DAI (Dynamic ARP Inspection)
- MAC Flooding → Port Security
- VLAN Hopping → Desabilitar DTP
- DDoS → Rate limiting, CDN

 Redes — Módulo 08

Serviços de Rede: DNS, DHCP, NAT e VPN

Serviços fundamentais que sustentam a operação de redes modernas.

1. DNS (Domain Name System)

Registros DNS **ESSENCIAL**

Tipos de registro:

A	— Nome → IPv4	(example.com → 93.184.216.34)
AAAA	— Nome → IPv6	(example.com → 2606:2800:...)
CNAME	— Alias → outro nome	(www → example.com)
MX	— Mail Exchange	(prioridade + servidor de e-mail)
NS	— Nameserver	(ns1.example.com)
TXT	— Texto livre	(SPF, DKIM, verificação)
SOA	— Start of Authority	(info da zona)
PTR	— IP → Nome (reverso)	(34.216.184.93 → example.com)
SRV	— Serviço + porta	(_sip._tcp.example.com)

Hierarquia: Root (.) → TLD (.com) → Domain (google) → Subdomain (www)

Resolução:

1. Cache local → 2. Resolver recursivo → 3. Root → 4. TLD → 5. Autoritativo

2. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP – Processo DORA AUTOMÁTICO

Processo de obtenção de IP (DORA):

1. Discover – Cliente envia broadcast buscando servidor DHCP
2. Offer – Servidor oferece IP disponível
3. Request – Cliente aceita a oferta
4. Acknowledge – Servidor confirma e entrega configuração

Informações fornecidas:

- Endereço IP
- Máscara de sub-rede
- Default Gateway
- Servidores DNS
- Lease time (tempo de concessão)

Configuração (Cisco IOS)

```
Router(config)# ip dhcp pool LAN
```

```
Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
```

```
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
```

```
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
```

```
Router(dhcp-config)# lease 7
```

```
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
```

3. NAT/PAT (Network Address Translation)

NAT e PAT

TRADUÇÃO

Tipos de NAT:

- Static NAT: 1 IP privado → 1 IP público (servidores)
- Dynamic NAT: pool de IPs públicos compartilhados
- PAT/NAT Overload: múltiplos IPs privados → 1 IP público (mais comum!)

PAT usa portas para diferenciar conexões:

192.168.1.10:5001 → 203.0.113.1:40001

192.168.1.20:5002 → 203.0.113.1:40002

192.168.1.30:5003 → 203.0.113.1:40003

Configuração PAT (Cisco)

```
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
Router(config)# ip nat inside source list 1 interface gi0/1 overload
```

```
Router(config)# interface gi0/0
```

```
Router(config-if)# ip nat inside
```

```
Router(config)# interface gi0/1
```

```
Router(config-if)# ip nat outside
```

Verificação

```
Router# show ip nat translations
```

```
Router# show ip nat statistics
```

4. VPN (Virtual Private Network)

IPSec VPN

SITE-TO-SITE

Fases IPSec:

Fase 1 (IKE): estabelece canal seguro

- Autenticação (PSK ou certificado)
- Algoritmos (AES, SHA, DH group)
- Resultado: IKE SA

Fase 2 (IPSec): túnel de dados

- Transform set (ESP/AH)
- Tráfego interessante (ACL)
- Resultado: IPSec SA

Modos:

- Tunnel: encapsula pacote inteiro (site-to-site)
- Transport: apenas payload (host-to-host)

Protocolos:

- ESP: criptografia + autenticação
- AH: apenas autenticação (sem criptografia)

WireGuard MODERNO

VPN moderna, simples e de alta performance.

```
# Instalação
sudo apt install wireguard

# Gerar chaves
wg genkey | tee privatekey | wg pubkey > publickey

# /etc/wireguard/wg0.conf (Servidor)
[Interface]
PrivateKey = <server_private_key>
Address = 10.0.0.1/24
ListenPort = 51820

[Peer]
PublicKey = <client_public_key>
AllowedIPs = 10.0.0.2/32

# Ativar
sudo wg-quick up wg0
sudo systemctl enable wg-quick@wg0
```

 Redes — Módulo 09

Automação de Redes com Python e Ansible

Automatize configurações, coleta de dados e gerenciamento de dispositivos de rede.

1. Python para Redes — Netmiko

Netmiko **PYTHON**

Biblioteca para conexão SSH com dispositivos de rede (Cisco, Juniper, Arista, etc.).

```
from netmiko import ConnectHandler

# Conexão com switch/router
device = {
    "device_type": "cisco_ios",
    "host": "192.168.1.1",
    "username": "admin",
    "password": "senha123",
}

# Comandos show
with ConnectHandler(**device) as conn:
    output = conn.send_command("show ip interface brief")
    print(output)

# Configuração
commands = [
    "interface loopback 99",
    "ip address 10.99.99.1 255.255.255.0",
    "description Criado via Python",
]

conn.send_config_set(commands)
conn.save_config()
```

Paramiko PYTHON

Biblioteca SSH de baixo nível. Base do Netmiko.

```
import paramiko

# Conexão SSH direta
client = paramiko.SSHClient()
client.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
client.connect("192.168.1.1", username="admin", password="senha123")

# Executar comando
stdin, stdout, stderr = client.exec_command("show version")
print(stdout.read().decode())
client.close()

# Automação em massa
devices = ["192.168.1.1", "192.168.1.2", "192.168.1.3"]
for ip in devices:
    client.connect(ip, username="admin", password="senha123")
    stdin, stdout, stderr = client.exec_command("show running-config")
    with open(f"backup_{ip}.txt", "w") as f:
        f.write(stdout.read().decode())
    client.close()
```

2. Ansible para Redes

Ansible Network Automation IAC

```
# inventory.yml
all:
  children:
    switches:
      hosts:
        sw01:
          ansible_host: 192.168.1.10
        sw02:
          ansible_host: 192.168.1.11
      vars:
        ansible_network_os: cisco.ios.ios
        ansible_connection: ansible.netcommon.network_cli
        ansible_user: admin
        ansible_password: senha123

---
# playbook-vlan.yml
- name: Configurar VLANs nos switches
  hosts: switches
  gather_facts: no
  tasks:
    - name: Criar VLAN 100
      cisco.ios.ios_vlans:
        config:
          - vlan_id: 100
            name: PRODUCAO
            state: active
        state: merged

    - name: Backup da configuração
      cisco.ios.ios_config:
        backup: yes

    - name: Coletar informações
      cisco.ios.ios_facts:
        gather_subset: all
        register: facts

    - name: Exibir hostname
```

```
debug:
  msg: "{{ facts.ansible_facts.ansible_net_hostname }}"
```

Execução Ansible cli

```
# Instalar collections de rede
ansible-galaxy collection install cisco.ios
ansible-galaxy collection install ansible.netcommon

# Executar playbook
ansible-playbook -i inventory.yml playbook-vlan.yml

# Comandos ad-hoc
ansible switches -i inventory.yml -m cisco.ios.ios_command \
  -a "commands='show vlan brief'"

# Verificar conectividade
ansible switches -i inventory.yml -m ping
```

 Redes — Módulo 10

SD-WAN

Software-Defined WAN: arquitetura moderna para conectar filiais com inteligência e automação.

1. Conceitos de SD-WAN

SD-WAN – Visão Geral CONCEITO

O que é SD-WAN?

Abstração da WAN tradicional usando software para gerenciar conectividade, políticas e segurança de forma centralizada.

Componentes:

- vManage: console de gerenciamento centralizado
- vSmart: controlador de políticas e rotas
- vBond: orquestrador (autenticação de dispositivos)
- vEdge/cEdge: roteadores nas filiais

Benefícios vs WAN tradicional:

- ✓ Múltiplos links (MPLS + Internet + 4G/5G)
- ✓ Seleção inteligente de caminho (por aplicação)
- ✓ Gerenciamento centralizado (zero-touch provisioning)
- ✓ Criptografia end-to-end (IPSec automático)
- ✓ Visibilidade de aplicações (DPI)
- ✓ Redução de custo (substitui MPLS por internet)

Políticas SD-WAN

QoS

Application-Aware Routing:

- Mede latência, jitter, perda por link
- Direciona apps críticas pelo melhor caminho

Exemplo de política:

VoIP/Video → Link MPLS (baixa latência)

ERP/CRM → Link Internet (backup: MPLS)

YouTube → Link Internet (rate-limited)

Backup → Link mais barato

SLA Classes:

Latência < 150ms

Jitter < 30ms

Perda < 1%

Vendors SD-WAN

MERCADO

Principais soluções:

- Cisco Viptela/Meraki
- VMware VeloCloud
- Fortinet Secure SD-WAN
- Palo Alto Prisma SD-WAN
- Aruba EdgeConnect (HPE)
- Versa Networks

SASE (Secure Access Service Edge):

SD-WAN + Segurança na nuvem

- CASB, SWG, ZTNA, FWaaS
- Vendors: Zscaler, Netskope, Cato Networks

 Redes — Módulo 11

Observabilidade e Monitoramento

SNMP, Prometheus, Grafana e ferramentas para monitorar a saúde e performance da rede.

1. SNMP (Simple Network Management Protocol)

SNMP PROTOCOLO

Componentes:

- Manager (NMS): coleta dados dos dispositivos
- Agent: software no dispositivo que responde queries
- MIB: banco de dados hierárquico de objetos gerenciáveis
- OID: identificador único de cada objeto

Operações:

- GET: consulta valor de um OID
- SET: altera valor de um OID
- TRAP: dispositivo envia alerta ao manager
- WALK: percorre toda a árvore MIB

Versões:

- SNMPv1: community strings (texto plano) – inseguro
- SNMPv2c: melhorias, mas ainda sem criptografia
- SNMPv3: autenticação + criptografia (recomendado!)

Configuração (Cisco)

```
Router(config)# snmp-server community READONLY ro
Router(config)# snmp-server community READWRITE rw
Router(config)# snmp-server host 10.0.0.100 version 2c READONLY
Router(config)# snmp-server enable traps
```

Consulta via Linux

```
snmpwalk -v2c -c READONLY 192.168.1.1 system
snmpget -v2c -c READONLY 192.168.1.1 sysUpTime.0
```

2. Prometheus + Grafana

Prometheus MÉTRICAS

```
# Prometheus: coleta e armazena métricas time-series
# Modelo pull: Prometheus busca métricas nos targets

# prometheus.yml
global:
  scrape_interval: 15s

scrape_configs:
  - job_name: 'network-devices'
    static_configs:
      - targets:
        - '192.168.1.1:9116' # SNMP Exporter
        - '192.168.1.2:9116'

  - job_name: 'snmp'
    metrics_path: /snmp
    params:
      module: [if_mib]
    static_configs:
      - targets:
        - 192.168.1.1
        - 192.168.1.2
    relabel_configs:
      - source_labels: [__address__]
        target_label: __param_target

# Queries PromQL
rate(ifHCInOctets{ifDescr="GigabitEthernet0/0"}[5m]) * 8 # bps
ifOperStatus == 2 # interfaces down
increase(ifInErrors[1h]) # erros na última hora
```

Grafana DASHBOARDS

Grafana: visualização de métricas com dashboards

Dashboards de rede típicos:

- Utilização de banda por interface
- Status de interfaces (up/down)
- Latência e perda de pacotes
- Top talkers (hosts com mais tráfego)
- Erros e descartes por porta
- Uptime dos dispositivos

Alertas:

- Interface down → Slack/PagerDuty
- Utilização > 80% → E-mail
- Latência > 100ms → Ticket
- Erros crescentes → Investigar

Ferramentas complementares:

- SNMP Exporter: bridge Prometheus ↔ SNMP
- Blackbox Exporter: probes ICMP/HTTP/TCP
- Node Exporter: métricas de servidores Linux

3. Outras Ferramentas de Monitoramento

Zabbix NMS

Plataforma completa de monitoramento:

- SNMP, ICMP, agentes
- Auto-discovery de dispositivos
- Templates prontos (Cisco, Linux, etc.)
- Mapas de rede visuais
- Alertas e escalation
- Relatórios e SLA

Netflow / sFlow **FLUXO**

Análise de tráfego por fluxo:

- Quem está comunicando com quem
- Quais aplicações consomem banda
- Detecção de anomalias

Ferramentas:

- ntopng
- Elastiflow
- PRTG
- SolarWinds NTA

Cisco NetFlow config

```
Router(config)# flow exporter EXPORT
```

```
Router(config-flow-exporter)# destination 10.0.0.100
```

```
Router(config-flow-exporter)# transport udp 2055
```

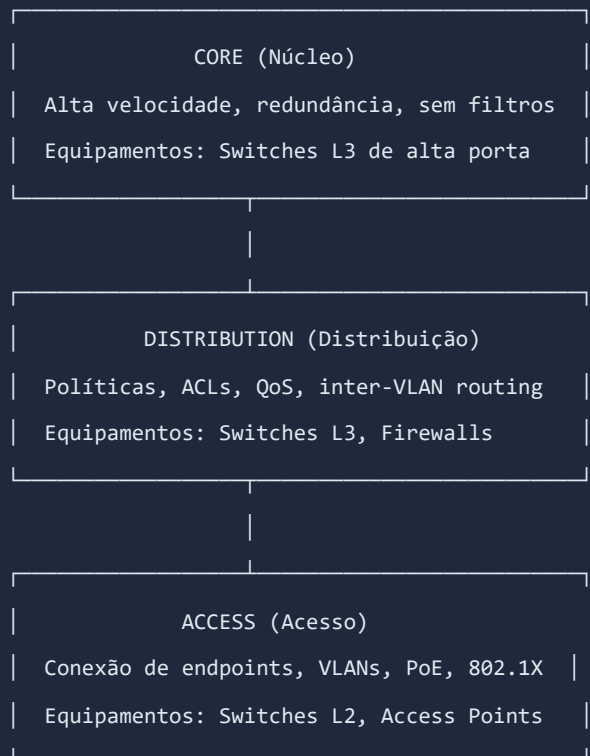
Redes — Módulo 12

Design de Redes

Arquiteturas corporativas, modelos hierárquicos, spine-leaf e boas práticas de design.

1. Modelo Hierárquico de 3 Camadas

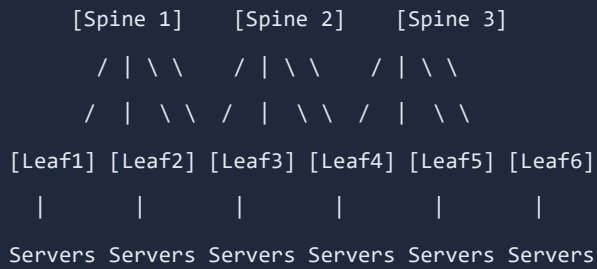
3-Tier Architecture TRADICIONAL

**Princípios:**

- Cada camada tem função específica
- Redundância em core e distribution
- Escalabilidade horizontal no access
- Separação de responsabilidades

2. Spine-Leaf (Data Center)

Spine-Leaf Architecture MODERNO



Características:

- Cada leaf conecta a TODOS os spines
- Máximo 2 saltos entre quaisquer servidores
- Latência previsível e consistente
- Escalabilidade: adicione mais leafs ou spines
- Sem Spanning Tree (usa ECMP)

Protocolos:

- VXLAN: overlay para estender L2 sobre L3
- EVPN: control plane para VXLAN
- BGP: underlay routing (eBGP entre spine/leaf)

Quando usar:

- Data centers com tráfego East-West intenso
- Ambientes cloud e virtualização
- Redes que precisam escalar horizontalmente

3. Boas Práticas de Design

Alta Disponibilidade **RESILIÊNCIA**

Redundância:

- Links redundantes (LAG/LACP)
- Equipamentos redundantes (HSRP/VRRP)
- Caminhos múltiplos (ECMP)
- Fontes de energia redundantes

HSRP/VRRP:

- Virtual IP compartilhado entre routers
- Failover automático (< 3s)
- Active/Standby

Link Aggregation (LACP):

- Múltiplos links físicos = 1 lógico
- Balanceamento de carga
- Tolerância a falha de link

Documentação **OPERAÇÃO**

Documentação essencial:

1. Diagrama de topologia (L1, L2, L3)
2. Plano de endereçamento IP
3. Inventário de equipamentos
4. Mapa de VLANs
5. Políticas de segurança
6. Runbooks de troubleshooting
7. Plano de disaster recovery

Ferramentas:

- Draw.io / Lucidchart (diagramas)
- NetBox (IPAM + DCIM)
- Nautobot (automação + docs)
- Git (versionamento de configs)

Checklist de Design

PLANEJAMENTO

Antes de implementar, responda:

- ☐ Quantos usuários/dispositivos? (escala)
- ☐ Quais aplicações críticas? (QoS)
- ☐ Requisitos de disponibilidade? (SLA: 99.9%? 99.99%?)
- ☐ Orçamento disponível? (CAPEX vs OPEX)
- ☐ Crescimento previsto em 3-5 anos?
- ☐ Requisitos de segurança e compliance?
- ☐ Integração com cloud (hybrid/multi-cloud)?
- ☐ Equipe disponível para operar?
- ☐ Ferramentas de monitoramento e automação?
- ☐ Plano de migração e rollback?